

Reporte Alternativo: Termografía y Dolor Orofacial (Temperatura Normalizada)

Contexto del estudio

Este reporte complementario incorpora hallazgos del EDA exploratorio. La variable térmica principal es la temperatura basal-normalizada ($T_{regional} - T_{basal}$) que corrige por diferencias individuales en termorregulación.

Pacientes analizados: 43 (Con Dolor=26, Sin Dolor=17).

Observaciones pareadas: 2193.

Diferencias respecto al análisis original

- 1) Variable térmica: $T_{norm} = T_{regional} - T_{basal}$ (temperatura normalizada por individuo).
- 2) Covariables: sexo y edad incluidos en Modelos C y E.
- 3) Análisis subgrupo masetero R3: región con mayor concentración de dolor.
- 4) Correlación con intensidad continua (0-10) a nivel de paciente.
- 5) Tests de asimetría sistemática derecha (hipótesis a_{alt}).

Resultados: Temperatura Normalizada y Asimetría

Obj. a_alt — Asimetría derecha basal poblacional

Se evaluó si la temperatura media del lado derecho supera sistemáticamente al izquierdo (Wilcoxon one-sample, $H1: \Delta T > 0$). Regiones con asimetría derecha significativa: r1, r2, r3, r4. Región R1: mean=+0.753 si existe.

Obj. b_alt — Correlación temp normalizada ↔ dolor

Resultado global: rho=-0.020, p=1.0000.
Interpretación: Correlación negativa muy débil. No significativo.
Comparado con ΔT crudo del análisis original.

Obj. b2_alt — Correlación intensidad continua (N=43)

A nivel de paciente (N=43): Sin correlaciones significativas entre ΔT y intensidad continua.

Obj. c_alt — ROC con temperatura normalizada

ROC con temp_norm (global): AUC_raw=0.477 vs AUC_norm=0.473 (Δ =-0.004). T^*_norm =0.000, Sens=0.454, Spec=0.562.

Resultados: Modelos Logísticos Extendidos y Subgrupos

Obj. d_alt — Modelos logísticos (A, C, D, E)

Comparación de modelos logísticos (A, C, D, E): ModA: AUC=0.612 AIC=854.6; ModC: AUC=0.642 AIC=850.9; ModD: AUC=0.611 AIC=857.4; ModE: AUC=0.626 AIC=854.6. Mejor AUC: Modelo C.

Obj. e_alt — Subgrupo Masetero R3

Subgrupo masetero R3 (N=430 observaciones): Resultados significativos: logit_masetero_r3_auc

Obj. f_alt — Nivel paciente N=43 (intensidad continua)

N=43 pacientes. ROC ΔT_{norm_max} : AUC=0.492 (Capacidad discriminativa baja).

Obj. g — Efectos sexo y edad sobre temperatura

Confundidores: 2 regiones con diferencia significativa por sexo (Mann-Whitney); 1 regiones con correlación significativa edad-temperatura (Spearman). Estos efectos justifican la inclusión de sexo y edad en Modelos C y E.

Guía rápida para interpretar los números

Qué significa p-valor

$p < 0.05$: resultado estadísticamente significativo.

$p \geq 0.05$: no hay evidencia suficiente para descartar que el resultado sea por azar.

Qué significa rho (Spearman)

Mide relación monotónica entre dos variables.

Cercano a 0: relación débil; cercano a +1 o -1: relación más fuerte.

Qué significa AUC (ROC)

0.5: similar al azar. 0.6–0.7: limitada. 0.7–0.8: aceptable. >0.8 : buena o excelente.

Qué significa OR (odds ratio)

$OR > 1$: mayor probabilidad del evento (aquí, presencia de dolor).

$OR < 1$: menor probabilidad del evento.

Nota metodológica

Este reporte resume asociaciones estadísticas y rendimiento diagnóstico.

No sustituye juicio clínico ni evaluación médica integral.

Figura resumen del análisis estadístico (Alternativo)

Termografía Infrarroja — Análisis Complementario (Temperatura Normalizada)
Variable principal: $T_{norm} = T_{regional} - T_{basal}$ · Covariables: sexo, edad

